

## Documentación

```
-- Documentación
-- Procedimiento del sistema
USE Farmacia;
GO

EXEC sp_help Productos;
GO
```

Esta consulta se utiliza para indicar que todas las operaciones posteriores se realizarán dentro de la base de datos Farmacia. El comando USE Farmacia cambia el contexto de trabajo hacia esa base de datos, evitando que las consultas se ejecuten accidentalmente en otra base de datos del servidor. La instrucción GO separa y ejecuta el bloque de código en SQL Server Management Studio.

```
-- Documentación
-- Procedimiento del sistema
USE Farmacia;
GO

EXEC sp_help Productos;
GO
```

The screenshot shows the SQL Server Management Studio interface. The query editor at the top contains the following code:

```
49 EXEC sp_help Productos;
50 GO
51
52 -- Consulta de los datos de la tabla
53 SELECT *
54 FROM Productos;
55 GO
56
```

Below the query editor, the status bar indicates "79 %" and "No se encontraron problemas." Below that, the "Resultados" tab is active, displaying the following information:

| Name      | Owner | Type       | Created_datetime        |
|-----------|-------|------------|-------------------------|
| Productos | dbo   | user table | 2026-04-28 16:06:17.860 |

| Column_name    | Type    | Computed | Length | Prec | Scale | Nullable | TrimTrailingBlanks | FixedLenNullInSource | Collation            |
|----------------|---------|----------|--------|------|-------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|
| IdProducto     | int     | no       | 4      | 10   | 0     | no       | (n/a)              | (n/a)                | NULL                 |
| NombreProducto | varchar | no       | 100    |      |       | no       | no                 | no                   | Modern_Spanish_CI_AS |
| Precio         | decimal | no       | 9      | 10   | 2     | no       | (n/a)              | (n/a)                | NULL                 |

| Identity   | Seed | Increment | Not For Replication |
|------------|------|-----------|---------------------|
| IdProducto | 1    | 1         | 0                   |

| RowGuidCol                    |
|-------------------------------|
| No rowguidcol column defined. |

| Data_located_on_filegroup |
|---------------------------|
| PRIMARY                   |

| index_name                   | index_description                                 | index_keys |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| PK_Producto_098892109D77E30F | clustered, unique, primary key located on PRIMARY | IdProducto |

| constraint_type         | constraint_name              | delete_action | update_action | status_enabled | status_for_replication | constraint_keys |
|-------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|-----------------|
| PRIMARY KEY (clustered) | PK_Producto_098892109D77E30F | (n/a)         | (n/a)         | (n/a)          | (n/a)                  | IdProducto      |

Esta consulta utiliza el procedimiento del sistema `sp_help` para obtener información general y técnica sobre la tabla `Productos`. A través de este procedimiento se pueden consultar los metadatos de la tabla, como el nombre de los campos, tipos de datos, longitudes, si los campos permiten valores nulos, restricciones, índices y claves asociadas. Esta consulta es importante porque permite documentar la estructura de la tabla sin tener que revisar manualmente cada propiedad desde el Explorador de Objetos de SQL Server.

En la primera sección se muestra la información general de la tabla. El nombre del objeto es `Productos`, pertenece al esquema `dbo`, su tipo es `user table` y fue creada el 2026-04-28 a las 16:06:17.860. Esto indica que `Productos` es una tabla creada por el usuario y no una tabla interna del sistema.

En la sección de columnas se observa que la tabla `Productos` está formada por tres campos: `IdProducto`, `NombreProducto` y `Precio`. El campo `IdProducto` es de tipo `int`, no permite valores nulos y funciona como identificador principal de cada producto. El campo `NombreProducto` es de tipo `varchar` con una longitud máxima de 100 caracteres y tampoco permite valores nulos, por lo que cada producto debe tener un nombre registrado. El campo `Precio` es de tipo `decimal` con precisión 10 y escala 2, lo que permite almacenar precios con dos decimales, y también es obligatorio.

En la sección `Identity` se confirma que el campo `IdProducto` tiene la propiedad `IDENTITY`. Esto significa que SQL Server genera automáticamente su valor, iniciando en 1 y aumentando de uno en uno por cada nuevo registro insertado. Esta propiedad evita que el usuario tenga que ingresar manualmente el código de cada producto.

También se muestra que la tabla no tiene una columna `RowGuidCol` definida. Esto no representa un problema, ya que ese tipo de columna se utiliza en casos más avanzados, como replicación o identificación global de registros. Para esta tabla, el campo `IdProducto` cumple correctamente la función de identificador único.

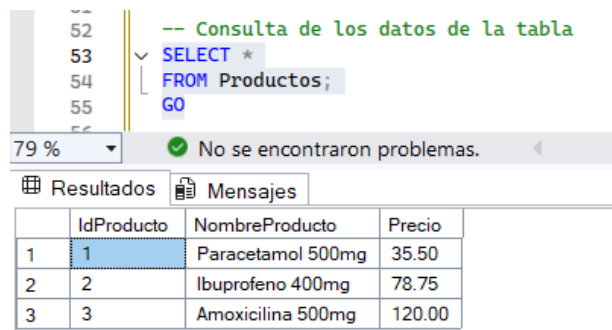
En la sección de almacenamiento se observa que los datos de la tabla están ubicados en el filegroup `PRIMARY`. Esto significa que la tabla `Productos` se almacena en el grupo de

archivos principal de la base de datos, lo cual es normal en una base de datos sencilla como esta.

En la sección de índices se identifica un índice asociado a la clave primaria de la tabla. Este índice es clustered, unique y primary key, y está aplicado sobre el campo IdProducto. Esto significa que IdProducto no solo identifica de forma única a cada producto, sino que también organiza físicamente los registros de la tabla.

Finalmente, en la sección de restricciones se confirma que existe una restricción de tipo PRIMARY KEY clustered sobre el campo IdProducto. Esta restricción asegura que cada producto tenga un identificador único y que no existan registros duplicados con el mismo IdProducto.

```
-- Consulta de los datos de la tabla
✓ SELECT *
  FROM Productos;
- GO
```



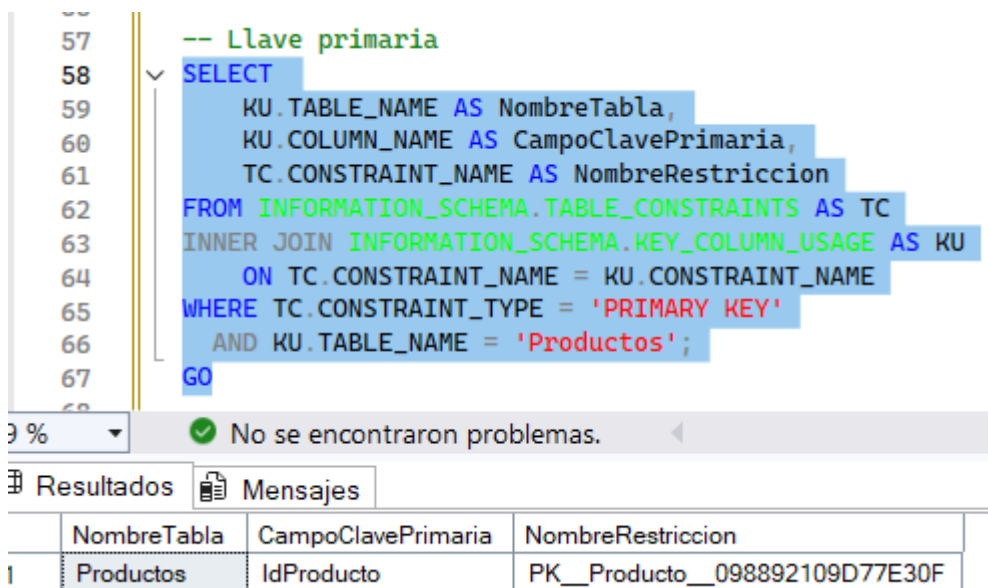
|   | IdProducto | NombreProducto    | Precio |
|---|------------|-------------------|--------|
| 1 | 1          | Paracetamol 500mg | 35.50  |
| 2 | 2          | Ibuprofeno 400mg  | 78.75  |
| 3 | 3          | Amoxicilina 500mg | 120.00 |

Esta consulta muestra todos los registros almacenados en la tabla Productos. El símbolo \* indica que se desean visualizar todas las columnas de la tabla, que en este caso son IdProducto, NombreProducto y Precio. Esta consulta sirve como evidencia de que la tabla fue creada correctamente y que contiene los tres registros de ejemplo insertados: Paracetamol 500mg, Ibuprofeno 400mg y Amoxicilina 500mg.

```

-- Llave primaria
SELECT
    KU.TABLE_NAME AS NombreTabla,
    KU.COLUMN_NAME AS CampoClavePrimaria,
    TC.CONSTRAINT_NAME AS NombreRestriccion
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS AS TC
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE AS KU
    ON TC.CONSTRAINT_NAME = KU.CONSTRAINT_NAME
WHERE TC.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
AND KU.TABLE_NAME = 'Productos';
GO

```



```

57 -- Llave primaria
58 SELECT
59     KU.TABLE_NAME AS NombreTabla,
60     KU.COLUMN_NAME AS CampoClavePrimaria,
61     TC.CONSTRAINT_NAME AS NombreRestriccion
62 FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS AS TC
63 INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE AS KU
64     ON TC.CONSTRAINT_NAME = KU.CONSTRAINT_NAME
65 WHERE TC.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
66 AND KU.TABLE_NAME = 'Productos';
67 GO

```

9 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

|   | NombreTabla | CampoClavePrimaria | NombreRestriccion              |
|---|-------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | Productos   | IdProducto         | PK__Producto__098892109D77E30F |

Esta consulta permite identificar cuál es la clave primaria de la tabla Productos. Para ello, utiliza las vistas INFORMATION\_SCHEMA.TABLE\_CONSTRAINTS e INFORMATION\_SCHEMA.KEY\_COLUMN\_USAGE, las cuales almacenan información sobre las restricciones y los campos relacionados con ellas. En este caso, la consulta debe mostrar que el campo IdProducto es la clave primaria de la tabla.

En la consulta de la clave primaria, el INNER JOIN se utiliza para relacionar la información de las restricciones con las columnas que forman parte de esas restricciones. La vista TABLE\_CONSTRAINTS permite conocer el tipo de restricción, mientras que KEY\_COLUMN\_USAGE permite saber qué columna está asociada a dicha restricción. Gracias a esta unión, se puede identificar correctamente que IdProducto pertenece a una restricción de tipo clave primaria.

La condición WHERE TC.CONSTRAINT\_TYPE = 'PRIMARY KEY' filtra los resultados para mostrar únicamente las restricciones de tipo clave primaria. Esto evita que aparezcan otros tipos de restricciones, como claves únicas o claves foráneas. Además, la condición AND KU.TABLE\_NAME = 'Productos' limita la búsqueda únicamente a la tabla Productos, para que el resultado sea específico de la tabla que se está documentando.

```
-- Restricciones de la tabla
SELECT
    tc.TABLE_NAME AS NombreTabla,
    tc.CONSTRAINT_NAME AS NombreRestriccion,
    tc.CONSTRAINT_TYPE AS TipoRestriccion
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS tc
WHERE tc.TABLE_NAME = 'Productos';
GO
```

```
-- Llave primaria
57
58 SELECT
59     KU.TABLE_NAME AS NombreTabla,
60     KU.COLUMN_NAME AS CampoClavePrimaria,
61     TC.CONSTRAINT_NAME AS NombreRestriccion
62 FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS AS TC
63 INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE AS KU
64     ON TC.CONSTRAINT_NAME = KU.CONSTRAINT_NAME
65 WHERE TC.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
66     AND KU.TABLE_NAME = 'Productos';
67 GO
```

9 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

|   | NombreTabla | CampoClavePrimaria | NombreRestriccion             |
|---|-------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | Productos   | IdProducto         | PK_Producto__098892109D77E30F |

Esta consulta permite visualizar las restricciones principales asociadas a la tabla Productos. El resultado muestra el nombre de la tabla, el nombre de la restricción y el tipo de restricción existente. En este caso, la restricción más importante es la clave primaria, la cual garantiza que cada producto tenga un identificador único mediante el campo IdProducto.

La restricción PRIMARY KEY aplicada al campo IdProducto asegura que cada registro de la tabla tenga un valor único e irrepetible. Además, una clave primaria no permite valores nulos, por lo que siempre debe existir un identificador para cada producto. Esta restricción

es fundamental para mantener la integridad de la tabla y facilitar la identificación de cada producto almacenado.

El campo IdProducto fue definido con la propiedad IDENTITY(1,1), lo que significa que SQL Server genera automáticamente su valor. El primer número indica que la numeración inicia en 1, y el segundo número indica que aumenta de uno en uno por cada nuevo registro insertado. Esta propiedad evita que el usuario tenga que escribir manualmente el identificador del producto.

Los campos NombreProducto y Precio fueron definidos con la restricción NOT NULL, lo que significa que no pueden quedar vacíos al momento de insertar un producto. Esta restricción mejora la integridad de los datos, ya que evita registrar productos sin nombre o sin precio. De esta forma, la tabla mantiene información completa y útil para el sistema.

La tabla Productos pertenece a la base de datos Farmacia y tiene como finalidad almacenar información básica sobre los productos farmacéuticos. Su estructura está compuesta por tres campos: IdProducto, NombreProducto y Precio. El campo IdProducto identifica de forma única a cada producto, NombreProducto almacena el nombre del medicamento o producto, y Precio registra el valor económico del producto con dos decimales.

La consulta `SELECT * FROM Productos` permite comprobar que la tabla contiene registros almacenados correctamente. Los datos insertados funcionan como ejemplos para validar que la estructura de la tabla permite guardar productos con su respectivo nombre y precio. Esta evidencia es importante porque demuestra que la tabla no solo fue creada, sino que también puede almacenar información de manera funcional.

### Restricciones y propiedades identificadas

| Campo          | Restricciones identificadas | Propiedades identificadas                                      |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| IdProducto     | PRIMARY KEY,<br>NOT NULL    | IDENTITY(1,1), índice clustered, unique,<br>ubicado en PRIMARY |
| NombreProducto | NOT NULL                    | VARCHAR(100), collation<br>Modern_Spanish_CI_AS                |
| Precio         | NOT NULL                    | DECIMAL(10,2), permite dos decimales                           |

## Diccionario de datos

| <b>Campo</b>  | <b>Tipo de dato</b> | <b>Longitud/precisión</b> | <b>Permite nulos</b> | <b>Propiedad o restricción</b>   | <b>Descripción</b>                                                                                         |
|---------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IdProducto    | INT                 | 4 bytes                   | No                   | IDENTITY(1,1),<br>PRIMARY<br>KEY | Identificador único de cada producto. Se genera automáticamente iniciando en 1 y aumentando de uno en uno. |
| NombreProcuto | VARCHAR             | 100 caracteres            | No                   | NOT NULL                         | Almacena el nombre del producto farmacéutico. Es un campo obligatorio.                                     |
| Precio        | DECIMAL             | DECIMAL(10,2)             | No                   | NOT NULL                         | Almacena el precio del producto con dos decimales. Es un campo obligatorio.                                |